

Usinagem não-convencional na indústria de tintas e pigmentos

Métodos, aplicações diretas e integração produtiva

Ponto de partida

Contextualização

Tipo de usinagem	Usinagem Convencional
Papel na cadeia	Fabricação dos equipamentos
Relação com a tinta	Indireta — viabiliza a máquina
Exemplo	Eixo do moinho de pérolas, cilindros do three-roll mill

A usinagem convencional não toca a tinta.
Os métodos não-convencionais, sim.

Por que métodos não-convencionais existem

Limites da usinagem convencional

- Materiais com dureza > 45 HRC (carbonetos, cerâmicas técnicas)
- Geometrias internas complexas e canais
- Dimensões na escala micrométrica (furos de 20–150 μm)
- Peças delgadas ou frágeis que não suportam forças de corte
- Acabamentos e integridade metalúrgica incompatíveis com processos mecânicos

Sem contato ferramenta-peça.

Sem formação de cavaco no sentido clássico.

Classificação

Categoria	Processo	Sigla	Princípio
Mecânica	Usinagem Ultrassônica	USM	Vibração 18–40 kHz + abrasivo em suspensão
	Jato Abrasivo	AJM	Partículas a 150–300 m/s por gás comprimido
	Jato de Água Abrasivo	AWJM	Água a 210–690 MPa com abrasivo de granada
Eletroquímica	Usinagem Eletroquímica	ECM	Dissolução anódica em eletrólito pressurizado
Térmica / Elétrica	Eletroerosão	EDM	Descargas elétricas em dielétrico (8 000–12 000 °C)
	Usinagem a Laser	LBM	Feixe coerente focalizado; fusão e vaporização
	Corte a Plasma	PAM	Jato ionizado a 20 000–30 000 °C
Química	Usinagem Química	CHM	Dissolução controlada por reagentes + máscara

Dois eixos de inserção

Como os métodos não convencionais entram na cadeia de tintas:

Eixo 1 — Atuação direta na produção	Eixo 2 — Preparação e controle
Síntese de nanopigmentos (PLAL)	Tratamento a plasma para adesão de pintura
Modificação de superfície de pigmentos (plasma)	Texturização laser de substratos
Remoção de tinta (laser stripping)	Furação laser de bicos inkjet
	Ensaio ultrassônicos de películas

Diferença em relação ao seminário anterior: aqui os processos atuam sobre a tinta, não só sobre as máquinas que a produzem.

PLAL

Síntese de Nanopigmentos por Ablação Laser Pulsada em Líquido
Aplicação direta na produção

Pigmento	Referência	Resultado
TiO ₂ (branco)	Fachin et al., 2023	Nanopartículas por rota limpa em água
TiO ₂ negro	Zuniga-Ibarra et al., 2019	Controle de cor via parâmetros do laser
ZnO (branco / UV)	Foudi et al., 2023	Incorporação em tinta antibacteriana
Ag / NiO	Salih et al., 2021	Incorporação em tinta alquídica
Ouro em esmalte	Lau, Waag e Barcikowski, 2017	Nanopartículas geradas direto na matriz

Sem surfactantes.
Sem precursores tóxicos.
Alta pureza.
Escala ainda limitada.

PLAL

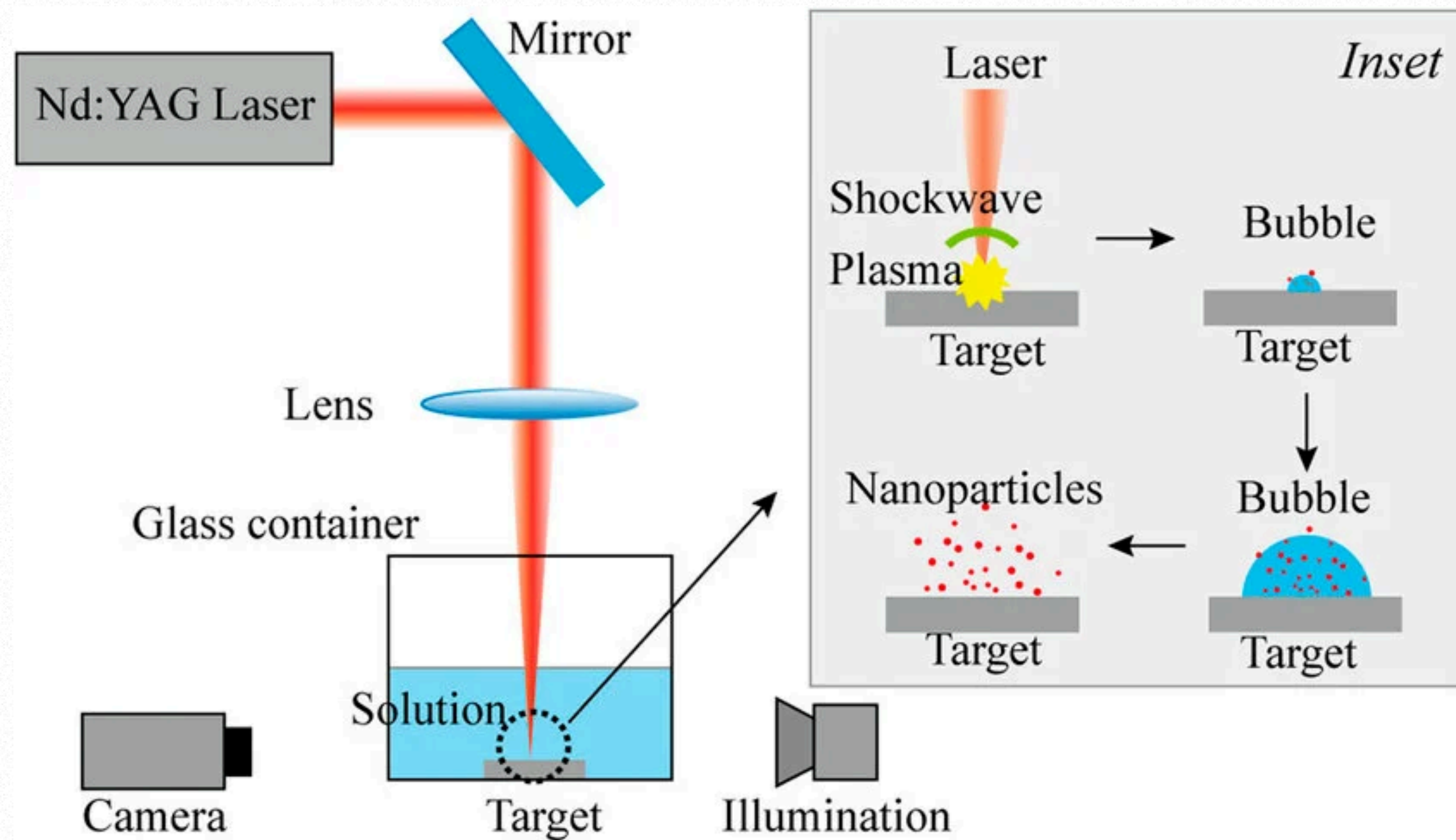


Fig. 1. Diagrama esquemático da síntese de nanopigmentos por ablação laser pulsada em líquido (PLAL). Fonte: HUANG et al., 2019.

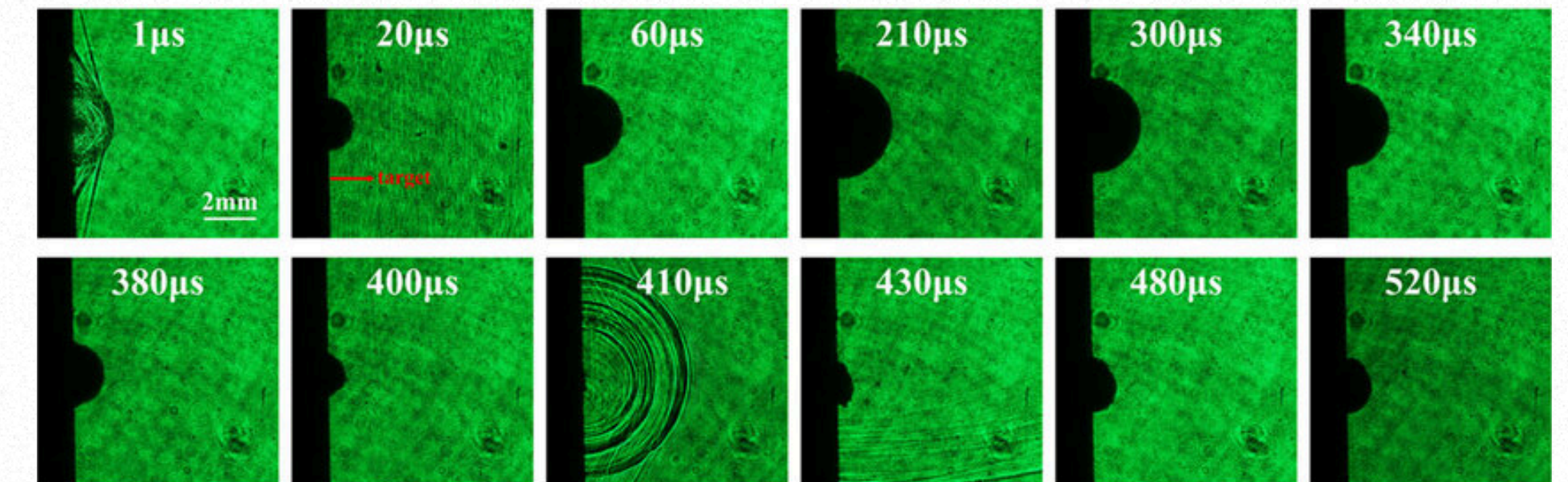


Fig. 2. Evolução de ondas de choque e bolhas de laser por shadowgrafia resolvida no tempo. Fonte: ZHANG et al., 2019,.

Plasma e Laser Stripping

Aplicação consolidada na manutenção aeronáutica, naval e automotiva

Plasma em pigmentos

- Introduz grupos polares (C–O, C=O, O–H) na superfície
- Eleva energia superficial → dispersão sem aditivos
- Pransilp et al. (2016): melhora de intensidade de cor em inkjet têxtil
- Status: predominantemente em pesquisa

Remoção de tinta a laser (laser stripping)

Aspecto	Remoção química	Remoção a laser
Resíduos	Solventes perigosos	Mínimos
Dano ao substrato	Ataque químico possível	Sem dano (parâmetros adequados)
Seletividade	Difícil camada a camada	Remoção camada a camada viável
Automação	Difícil	Alta (CNC/robótica)

Laser Stripping

Aplicação consolidada na manutenção aeronáutica, naval e automotiva

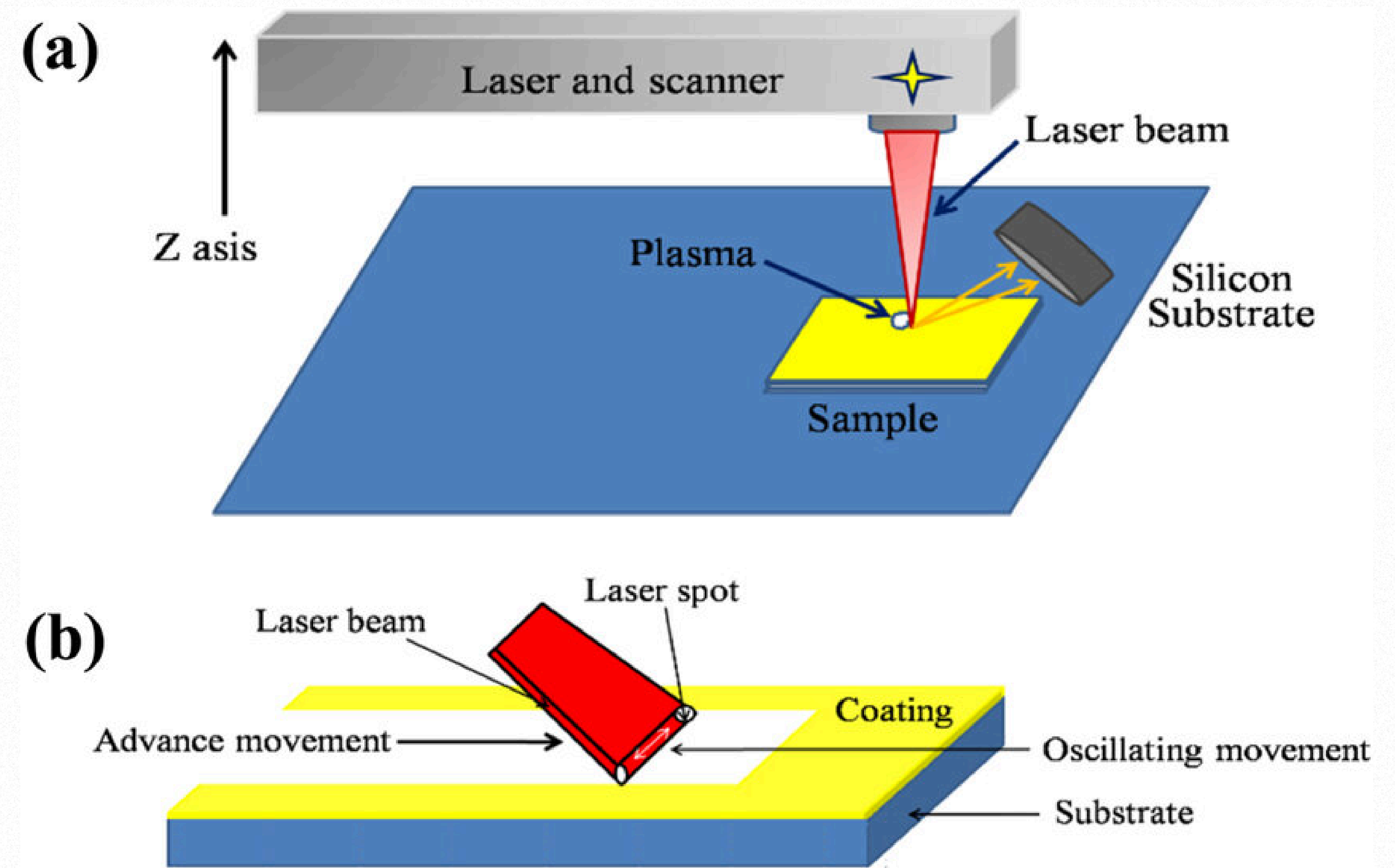


Fig. 3. Esquema da remoção de tinta com laser pulsado: (a) configuração experimental (silício para coleta dos produtos de remoção, plasma gerado pelo laser); (b) movimentos de trabalho do laser durante o processo de remoção de tinta. Fonte: ZHAO et al., 2021.

Preparação de Substratos

Plasma e texturização laser para adesão de pintura

Tratamento a plasma

- PP não tratado: ~ 30 mN/m $\rightarrow$ após plasma: > 50 mN/m
- Caso industrial: Plasmatrete GmbH substituiu fosfatização química por plasma em linhas automotivas
- Elimina efluentes de fosfato

Texturização laser

- Cria crateras, sulcos e reticulados na escala micro/nanométrica
- Feng et al. (2019): aumento de 2 a 5 $\times$ na resistência ao arrancamento em aço
- Fan et al. (2023): resultados equivalentes em revestimentos cerâmicos sobre alumínio

Plasma e laser preparam o substrato antes da tinta minimizando/removendo falhas de adesão de forma independente à formulação.

Preparação de Substratos

Tratamento a plasma

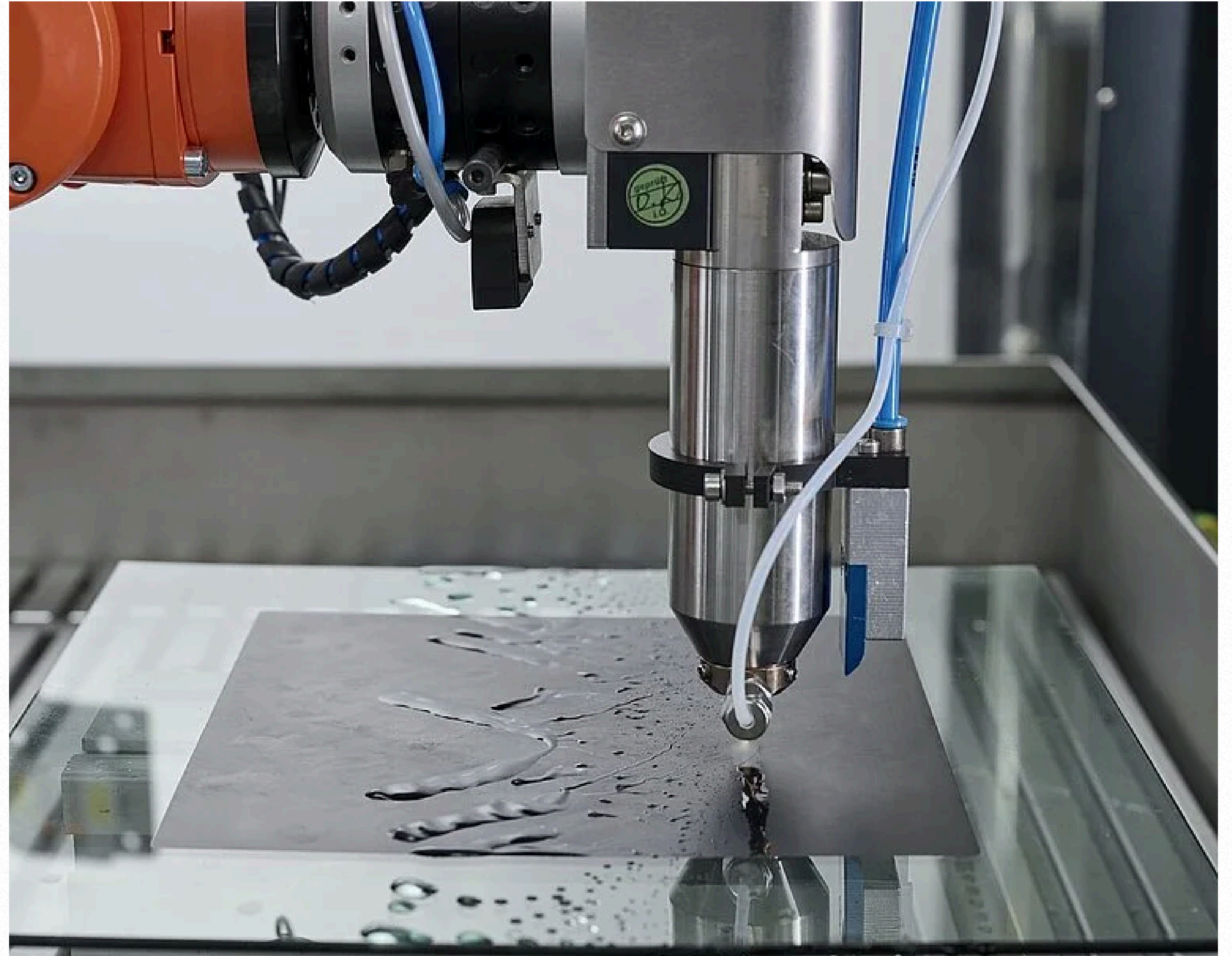


Fig. 4. Procedimento de tratamento de superfície à plasma.
Fonte: PLASMATREAT GmbH. Reprodução site.

Preparação de Substratos

Texturização laser

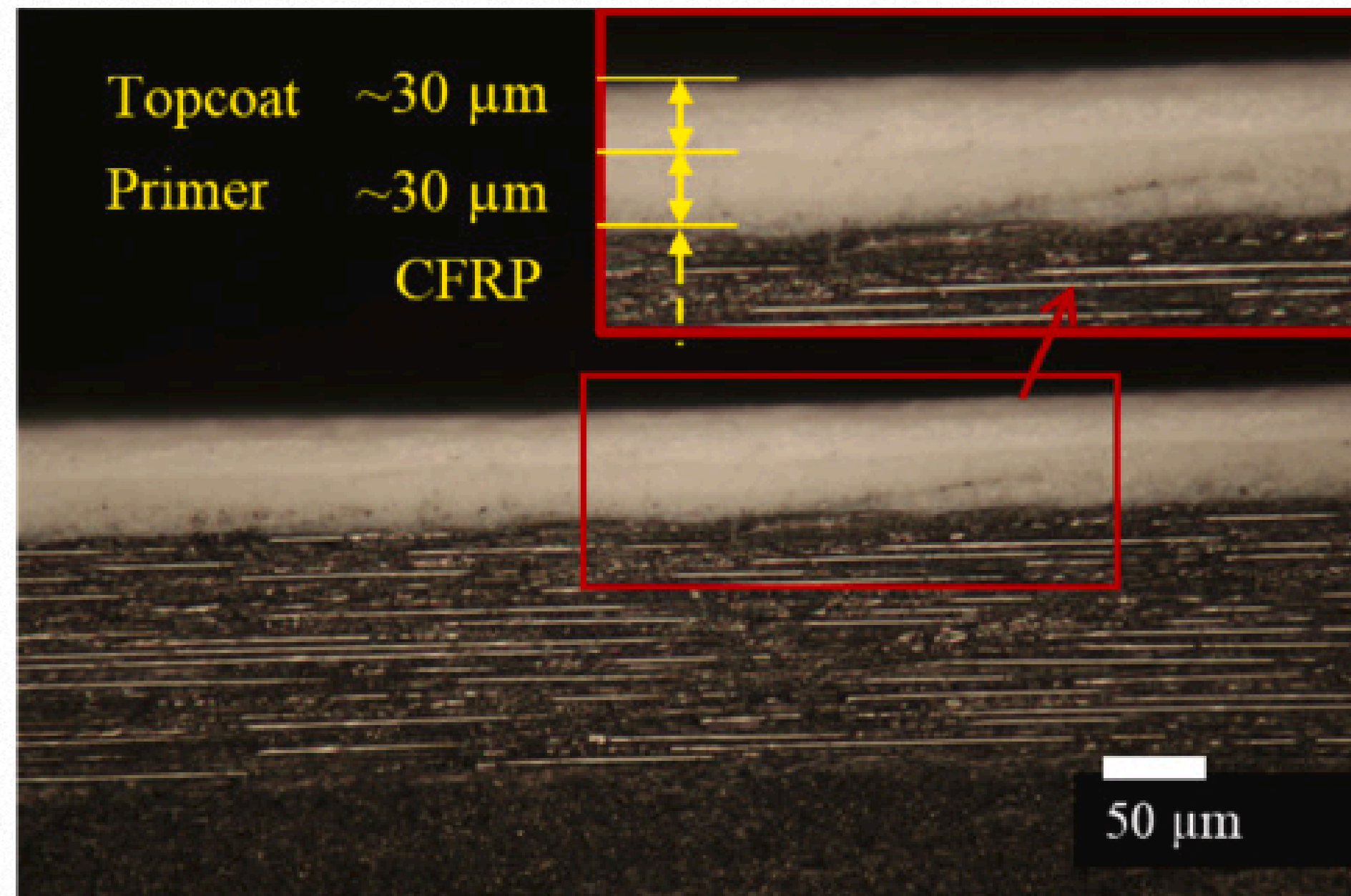


Fig. 5. Camadas uniformes de *topcoat* e *primer* sobre polímero reforçado de fibra de carbono (CFRP).
Fonte: Zhu, S. et al., 2025.

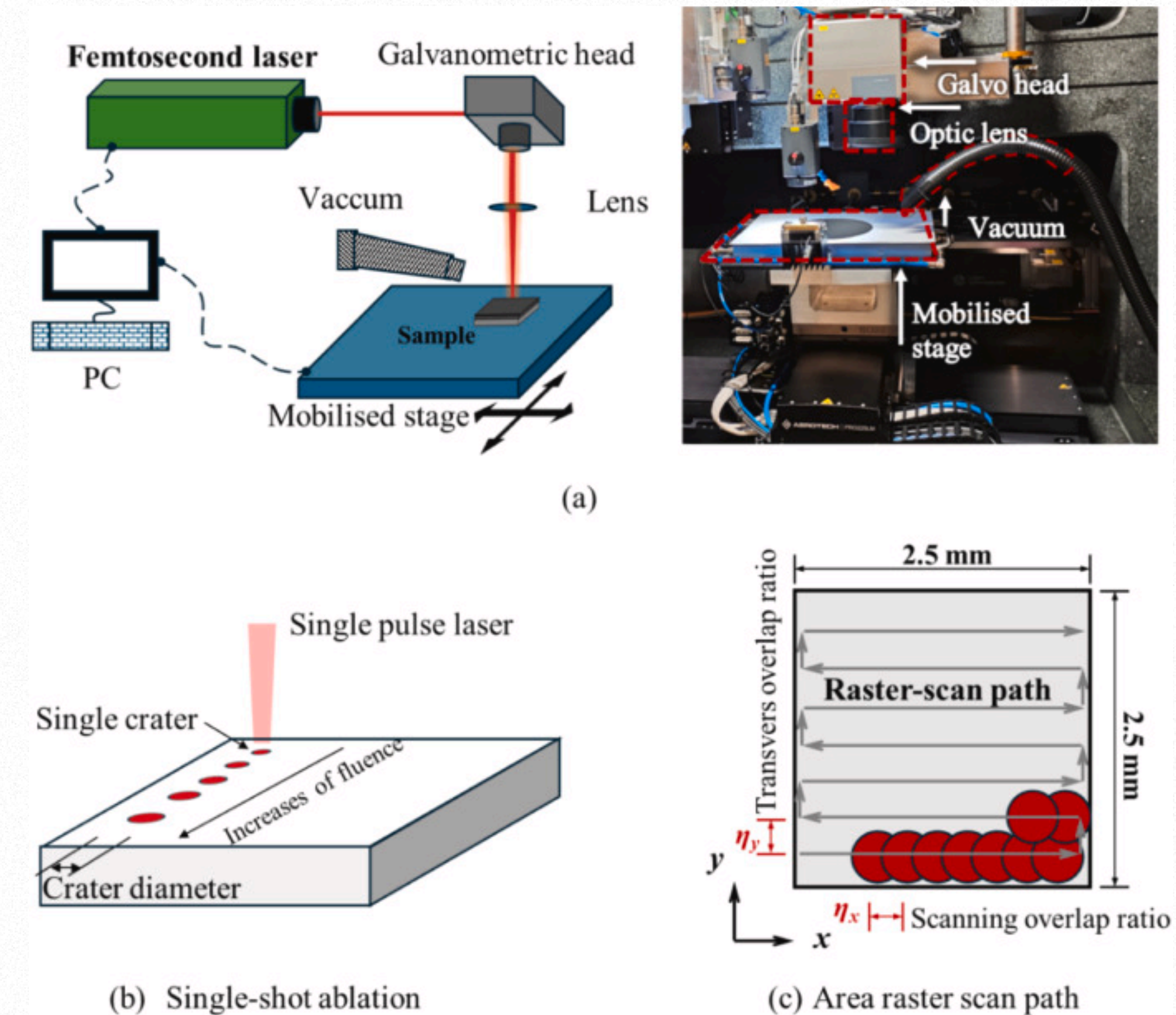


Fig. 6. Esquemas do aparato experimental e dos procedimentos de ablação a laser: a) configuração do laser de femtossegundos (foto à direita); b) teste de ablação por pulso único; c) teste de ablação por varredura em área (raster scan). Fonte: Zhu, S. et al.

Bicos Inkjet e Controle de Qualidade

Furação laser e ensaios ultrassônicos • Impressão digital e verificação de películas

Furação laser de bicos inkjet

- Orifícios de 20 a 150 µm
- Laser excimer (248 nm KrF, 308 nm XeCl) ou picossegundos
- Materiais: aço inoxidável, poliimida, silício
- Método dominante na fabricação global de placas de bicos

Ensaio ultrassônico de películas

Aplicação	Referência
Medição de espessura sobre aço	Zhang, X. et al., 2014
Resolução a partir de 30 µm	Zhang, J. et al., 2021
Monitoramento de cura em tempo real	Alig et al., 2007

*Não destrutivo.
Mede espessura, detecta delaminação e analisa multicamadas*

Síntese

Comparativo com a usinagem convencional

	Usinagem Convencional	Usinagem Não-Convencional
Relação com a tinta	Indireta — fabrica os equipamentos	Direta — atua sobre pigmentos, substratos e películas
Presença na cadeia	Bastidores (fabricação de máquinas)	Produção, aplicação e verificação
Exemplo síntese	Eixo do moinho de pérolas	PLAL sintetiza o pigmento dentro do veículo
Escala de atuação	mm → m (componentes)	nm → μm (partículas, superfícies, películas)

*A indústria de tintas não é exclusivamente química.
Processos de fabricação e processos químicos se cruzam de forma concreta nessa cadeia.*

Referências

- BENEDICT, G. F. **Nontraditional Manufacturing Processes**. Taylor & Francis, 2017.
- YOUSSEF, H.; EL-HOFY, H. **Non-traditional and Advanced Machining Technologies**. CRC Press, 2020.
- DELL'AGLIO, M. et al. **Mechanisms of pulsed laser ablation in liquids**. Applied Surface Science, 2015.
- FACHIN, L. B. et al. **Green synthesis of blue titania nanoparticles by PLAL**. Open Ceramics, 2023.
- FOUDI, H. et al. **Synthesis and characterization of ZnO nanoparticles for antibacterial paints**. Chemical Papers, 2023.
- FENG, Z. et al. **Effect of laser texturing on the surface characteristics and bonding property of 30CrMnSiA steel adhesive joints** J. Manufacturing Processes, 2019.
- PLASMATREAT GmbH. **Atmospheric plasma replacing phosphating in automotive paint lines**. IST, 2020.
- ZHU, S. et al. **Precision paint stripping of multi-layer aerospace coatings on CFRP using femtosecond lasers: Ablation mechanisms and substrate integrity**. Composites Part B, 2025.
- ZHAO, H. et al. **Stripping polyacrylate paint with a pulsed laser: process development and mechanism analysis**. Physica Scripta, v. 96, p. 125103, 2021.
- HUANG, H. et al. **Pulsed laser ablation of bulk target and particle products in liquid for nanomaterial fabrication**. AIP Advances, v. 9, p. 015307, 2019.
- ZHANG, Z. et al. **Spatial confinement effects of bubbles produced by laser ablation in liquids**. AIP Advances, v. 9, p. 125048, 2019.